设备数据源字段注册与接收契约

通用数据模型把设备、来源、字段定义与实时值分开。Receiver 是宿主与内置来源提交数据的入口，Registry 描述“有什么”，StateStore 描述“最新值是什么”。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

注册顺序与身份

设备使用 DebugDevice(id,name,type)，来源使用 DebugDataSource(id,name)，字段用 DebugFieldDefinition 描述 id、名称、分组、类型、单位。先注册设备与来源，再注册字段并 bindSource。

registerFields 要求来源已经存在；bindSource 要求设备和来源都存在。相同 ID 会更新对应条目，字段 ID 在所属来源内唯一；跨来源重名需要 DebugFieldKey 区分。

更新接收

DebugDataReceiverImpl.updateFields 检查设备是否绑定该来源。没有绑定则返回，不会隐式创建设备；已绑定则将 map 转交 StateStore。

Receiver 当前没有完整检查每个 fieldId 是否已注册、每个值是否符合字段类型。来源应主动遵守字段定义，不能认为下游已经完成所有 schema 校验。

解除和清理

unregisterDevice 先清设备实时值再注销设备。unbindSource 只清指定设备对应来源的值，再解除绑定。unregisterSource 清所有设备该来源的值并删除来源字段及绑定。

注销某设备不等于全局删除来源，因为相同来源可能仍服务其他设备。操作顺序会产生状态和注册变化通知，UI 应按当前快照读取，不能缓存失效的对象引用。

注册变化通知

Registry 在锁内执行更新并复制监听集合，锁外逐个回调。监听回调在发起更新的线程执行，不保证主线程；字段注册变化与实时值变化是两类通知。

浮窗将两类变化合并投递到主线程，注册变化还需要重建候选项。新接入页面若直接在注册回调操作 View，会引入线程问题。

宿主接入检查

最小验证序列是注册设备、来源、字段、绑定、更新、读取、置空、解绑和注销。每一步核对注册列表、实时值和 UI 表现，不以存在接口作为完整接入证明。

Provider.start 与 stop 负责宿主事件订阅和释放。当前公开类型归属仍需对齐；这里描述的是现存契约语义，而非宣布跨 App 集成已经完成。

接收入口与前置条件

操作	前置条件	结果
registerDevice	稳定设备 ID	增加或更新设备
registerSource	稳定来源 ID	增加或更新来源
registerFields	来源已注册	按字段 ID 更新定义
bindSource	设备与来源都存在	建立设备来源关联
updateFields	来源已绑定设备	批量更新 null 删除
unbindSource	已有绑定	清值再解绑
unregisterDevice	指定设备	清设备值并移除设备
unregisterSource	指定来源	清所有设备该来源并移除定义

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/domain/provider/DebugDataProvider.kt
摘要 7fdff3076d8bb02f；符号 DebugDataProvider、start、stop

Impl/domain/provider/DebugDataReceiver.kt
摘要 0b58d5d4fac63e35；符号 DebugDataReceiver、registerDevice、registerSource、registerFields、bindSource、unregisterDevice

Impl/data/registry/DebugDataRegistry.kt
摘要 a46c81593ff15211；符号 DebugDataRegistry、addListener、removeListener、updateRegistry、registerDevice、registerSource

Impl/data/receiver/DebugDataReceiverImpl.kt
摘要 a6d4b4eed780d74e；符号 DebugDataReceiverImpl、registerDevice、registerSource、registerFields、bindSource、unregisterDevice

Impl/domain/model/DebugFieldDefinition.kt
摘要 1f4fcd2d4d3c2f0f；符号 DebugFieldDefinition、DebugFieldType

Impl/domain/model/DebugDevice.kt
摘要 db1bd3b7e7d2c103；符号 DebugDevice、DebugDeviceType

Impl/domain/model/DebugDataSource.kt
摘要 bb3015bc097d9317；符号 DebugDataSource

Impl/domain/model/DebugFieldKey.kt
摘要 5cef6351f68c1db8；符号 DebugFieldKey